



Redes 2027 - 1

Práctica 2: Capa 2

Profesor: Act. Luis Enrique Serrano Gutiérrez.

Ayudante de laboratorio: Francisco Jesús Guadarrama Rodríguez.

Alumno	Marcial Ahedo Andrick Iorel
Semestre	2027-1
Fecha de entrega	29/ septiembre/2026

1. Investigar y resumir las siguientes funciones de programación en C (puede variar depende el sistema operativo que tengan):

1. **pcap_open_live:** Permite abrir una interfaz de red para capturar paquetes en tiempo real, después esta función devuelve un manejador (**pcap_t ***) que después será utilizado por otras funciones de libpcap para capturar o enviar paquetes.[1]

Sintaxis:

```
pcap_t *pcap_open_live(
    const char *device,
    int snaplen,
    int promisc,
    int to_ms,
    char *errbuf
);
```

Parámetro	Descripción
device	Nombre de la interfaz de red que se desea abrir, por ejemplo wlp5s0 o eth0.
snaplen	Cantidad máxima de bytes que se capturarán de cada paquete.
promisc	Indica si la interfaz trabajará en modo promiscuo (1) o normal (0).
to_ms	Tiempo de espera para la captura en milisegundos.
errbuf	Arreglo donde se almacena información de error si la apertura falla.

[1]

En la práctica la use para abrir la interfaz WiFi y permitir que el programa pueda enviar y recibir tramas Ethernet.

2. **pcap_sendpacket:** Permite enviar una trama completa a través de una interfaz de red. La función recibe un arreglo de bytes que representa el paquete que será transmitido, incluyendo la cabecera de Capa 2 (Ethernet).[2]

Sintaxis:

```
int pcap_sendpacket(
    pcap_t *p,
    const u_char *buf,
    int size
);
[3]
```

Parametro	Descripcion
p	Manejador obtenido previamente con pcap_open_live().
buf	Arreglo de bytes que contiene la trama a enviar.
size	Tamaño en bytes de la trama.

[3]

En la práctica se utiliza en el emisor para enviar la trama ethernet :
 pcap_sendpacket(handle, trama, tamaño);

3. **pcap_loop:** Captura paquetes continuamente. La función permanece ejecutándose y cada vez que recibe un paquete llama a una función definida por el programador (callback), donde se procesa la información recibida. [4]

sintaxis:

```
int pcap_loop(
    pcap_t *p,
    int cnt,
    pcap_handler callback,
    u_char *user
);
```

Parametro	Descripcion
p	Manejador de captura creado con pcap_open_live().
cnt	Número de paquetes que se desean capturar. Un valor -1 indica captura indefinida.
callback	Función que será llamada cuando llegue un paquete.
user	Datos adicionales que pueden enviarse a la función callback.

[5]

En la práctica se utiliza en el receptor para esperar tramas Ethernet:

```
pcap_loop(
    handle,
    -1,
    recibir_paquete,
    NULL
```

);

y cada vez que llega una trama se ejecuta recibir_paquete()

4. **cap_close:** Cierra una sesión de captura abierta previamente con libpcap y libera los recursos utilizados por el manejador pcap_t[7]

sintaxis:

```
void pcap_close(pcap_t *p);
```

[6]

Parametro	Descripcion
p	Manejador obtenido mediante pcap_open_live().

En la práctica después de enviar o recibir paquetes se cierra la conexión
pcap_close(handle);

5. **pcap_geterr:** Devuelve una cadena de texto con la descripción del último error ocurrido en una operación realizada con un manejador de libpcap.

[8]

Sintaxis:

```
char *pcap_geterr(pcap_t *p);
```

Parametro	Descripcion
p	Manejador asociado al error.

En la práctica Se utiliza para mostrar errores cuando una operación falla:

```
if(pcap_sendpacket(handle, trama, tamaño) != 0)
{
    printf(
        "Error: %s\n",
        pcap_geterr(handle)
    );
}
```

2.-Emisor y receptor de paquetes en capa 2.

Para la comunicación en Capa 2 se implementaron dos programas utilizando la biblioteca libpcap: un emisor encargado de crear y enviar una trama Ethernet, y un receptor encargado de capturarla y analizarla.

Emisor

1. Abre la interfaz de red

pcap_open_live()

2. Construye manualmente una trama Ethernet con

MAC destino

MAC origen

EtherType

Payload

3. Envía la trama utilizando

pcap_sendpacket()

4. Cierra la interfaz

pcap_close()

Receptor

1. Abre la interfaz de red

pcap_open_live()

2. Captura paquetes usando

pcap_loop()

3. Analiza la cabecera Ethernet

0 - 5 MAC destino

6 - 11 MAC origen

12 - 13 EtherType

14... Payload

4. Filtra únicamente las tramas con

EtherType = 0x88B5

5. Muestra la información recibida de la trama.

Fuentes :

https://man7.org/linux/man-pages/man3/pcap_open_live.3pcap.html [1]

https://man7.org/linux/man-pages/man3/pcap_sendpacket.3pcap.html [2]

https://www.winpcap.org/docs/docs_40_2/html/group_wpcap_tut8.html [3]

https://man7.org/linux/man-pages/man3/pcap_loop.3pcap.html [4]

https://www.winpcap.org/docs/docs_40_2/html/group_wpcapfunc.html [5]

<https://linux.die.net/man/3/pcap> [6]

https://www.tcpdump.org/manpages/pcap_close.3pcap.html [7]

https://www.tcpdump.org/manpages/pcap_geterr.3pcap.html [8]